

Correction du TP

Exercice 1 : Identification des types de données

Contenu	Type de média	Métadonnées possibles (Autour du fichier)	Descripteurs exploitables (Contenu interne)
Image JPEG	Statique	Titre, date, résolution	Couleur, texture, forme
Vidéo MP4	Dynamique	Durée, format, date	Mouvement, couleur, audio
Fichier MP3	Dynamique	Artiste, durée, genre	Fréquence, énergie
Article PDF	Statique	Titre, auteur, date	Mots-clés, texte

Exercice 2 : Indexation manuelle

Image	Mots-clés
Img1	Chien, animal
Img2	Montagne, neige
Img3	Chat, animal
Img4	Forêt, arbres
Img5	Mer, plage

Avantage : L'indexation manuelle permet une description précise et compréhensible par l'humain.

Limites : Elle est lente, subjective et difficile à appliquer sur de grandes quantités de données.

Exercice 3 : Recherche par similarité (Maths)

1. Distance Euclidienne (A et B) :

Formule : $d(A,B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + \dots}$

Calcul :

$$d(A,B) = \sqrt{(0.2 - 0.1)^2 + (0.5 - 0.4)^2 + (0.3 - 0.2)^2}$$

$$d(A,B) = \sqrt{(0.1)^2 + (0.1)^2 + (0.1)^2}$$

$$d(A,B) = \sqrt{0.01 + 0.01 + 0.01} = \sqrt{0.03} \approx 0.173$$

2. Quelle image est la plus similaire à A ?

Il faut calculer la distance entre A et C pour comparer.

$$d(A,C) = \sqrt{((0.9 - 0.2)^2 + (0.8 - 0.5)^2 + (0.7 - 0.3)^2)}$$

$$d(A,C) = \sqrt{(0.7^2 + 0.3^2 + 0.4^2)} = \sqrt{(0.49 + 0.09 + 0.16)} = \sqrt{0.74} \approx 0.86$$

Conclusion : La distance A-B (0.17) est plus petite que A-C (0.86). Donc l'image B est la plus similaire à A (mathématiquement, plus la distance est proche de 0, plus c'est ressemblant).

Exercice 4 : Mini-étude de cas

Types : Vidéo, Image, PDF

Descripteurs : Mots-clés, couleur, audio, texte

Architecture simple : Acquisition → Extraction → Indexation → Recherche

Techniques : CBIR, recherche textuelle, IA, machine learning

Questions de réflexion

Pourquoi utiliser ces techniques sur de grandes bases de données ? Parce que les grandes bases de données sont trop grandes pour l'humain.

Différence entre recherche textuelle et recherche par contenu ? Textuelle = par mots / Contenu = par image, son, couleur...

Quel est le rôle de l'IA ? L'IA améliore l'extraction, la reconnaissance et la recherche.